



INSTITUTO DE FÍSICA
Universidade Federal Fluminense

Física 1

Prova 1 – 1º. semestre de 2025 – 26/04/2025

1- Assine seu nome de forma LEGÍVEL na folha do cartão de respostas

2- Analise sua resposta. Ela faz sentido? Isso poderá ajudá-lo a encontrar erros.

3 - A não ser que seja instruído diferentemente, assinale apenas uma das alternativas de cada questão.

4- A prova consiste em 15 questões de múltipla escolha.

5 - Marque as respostas das questões no CARTÃO RESPOSTA preenchendo integralmente o círculo (com caneta) referente à sua resposta.

6- A prova deverá ser feita em até 2 horas, portanto seja objetivo nas suas respostas.

7- É permitido o uso de calculadora, mas as suas capas devem ser retiradas e colocadas dentro das bolsas ou mochilas.

8- Não é permitido portar celular (mesmo que desligado) durante a prova. O(A) estudante flagrado(a) com o aparelho terá a prova recolhida e ficará com nota zero neste exame.

CASO ALGUMA QUESTÃO SEJA ANULADA, O SEU VALOR SERÁ DISTRIBUÍDO ENTRE AS DEMAIS.

NOME			
PROF(a).		TURMA	

	A	B	C	D	E		A	B	C	D	E
1	☐	☐	☐	☐	☐	11	☐	☐	☐	☐	☐
2	☐	☐	☐	☐	☐	12	☐	☐	☐	☐	☐
3	☐	☐	☐	☐	☐	13	☐	☐	☐	☐	☐
4	☐	☐	☐	☐	☐	14	☐	☐	☐	☐	☐
5	☐	☐	☐	☐	☐	15	☐	☐	☐	☐	☐
6	☐	☐	☐	☐	☐	16	☐	☐	☐	☐	☐
7	☐	☐	☐	☐	☐	17	☐	☐	☐	☐	☐
8	☐	☐	☐	☐	☐	18	☐	☐	☐	☐	☐
9	☐	☐	☐	☐	☐	19	☐	☐	☐	☐	☐
10	☐	☐	☐	☐	☐	20	☐	☐	☐	☐	☐

Formulário

$$s = s_0 + v \Delta t; s = s_0 + v_0 \Delta t + \frac{1}{2} a (\Delta t)^2; v = v_0 + a \Delta t; v^2 = v_0^2 + 2 a \Delta s$$

$$\vec{v} = \frac{d\vec{r}}{dt}; \vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt}; \omega = \frac{d\theta}{dt}; \alpha = \frac{d\omega}{dt}; s = r\theta; v = r\omega; a_t = r\alpha; a_c = \frac{v^2}{r} = \omega^2 r; \omega = \frac{2\pi}{T}$$

$$\omega = \omega_0 + \alpha \Delta t; \theta = \theta_0 + \omega_0 \Delta t + \frac{1}{2} \alpha (\Delta t)^2; \omega^2 = \omega_0^2 + 2 \alpha \Delta \theta; 1 \text{ rpm} = \frac{\pi}{30} \frac{\text{rad}}{\text{s}}; 1 \text{ rps} = 2\pi \text{ rad/s}$$

$$\vec{R} = m\vec{a}; F_{at_E} = \mu_E N; F_{at_c} = \mu_c N; D \approx \frac{1}{4} A v^2$$

$$d(A t^n)/dt = n A t^{(n-1)}$$

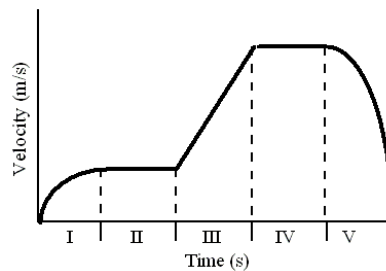
Salvo indicação em contrário, use $g = 9,8 \text{ m/s}^2$

1. Uma bola de beisebol é rebatida para cima e viaja ao longo de um arco parabólico antes de atingir o solo. A resistência do ar é desprezível. Qual das seguintes afirmações é necessariamente **verdadeira**?

- A) A aceleração da bola diminui à medida que ela se move para cima.
- B) A velocidade da bola é zero m/s quando a bola está no ponto mais alto do arco.
- C) A aceleração da bola é zero m/s^2 quando a bola está no ponto mais alto do arco.
- D) O componente horizontal da velocidade da bola é o mesmo durante todo o voo da bola.
- E) A velocidade da bola é máxima quando a bola está no ponto mais alto do arco.

2. O gráfico abaixo mostra a velocidade do objeto em movimento unidimensional como uma função do tempo. Os vários intervalos de tempo iguais são rotulados usando algarismos romanos: I, II, III, IV e V. A força resultante sobre o objeto sempre atua ao longo da linha de movimento do objeto. Qual(is) seção(ões) do gráfico corresponde(m) a uma condição de força resultante nula?

- A) Somente V
- B) Somente III
- C) II e IV
- D) II, III e IV
- E) I, III e V



3. Dois objetos de massa m são largados (a partir do repouso) do alto de uma ponte em um intervalo de 1,0 s entre si. É correto afirmar que, a medida que o tempo passa, a diferença das velocidades dos objetos:

- A) aumenta.
- B) diminui.
- C) permanece constante.
- D) inicialmente aumenta, e então permanece constante.
- E) inicialmente diminui, e então permanece constante.

4. Um jogador de basquete corre em linha reta com velocidade constante igual a 2,5 m/s. Ele arremessa uma bola verticalmente para cima com velocidade 6,0 m/s. Qual é a distância que o jogador deve percorrer até alcançar a bola? OBS: Todas as velocidades são medidas em relação ao solo.

- A) 1,5 m
- B) 3,1 m
- C) 4,5 m
- D) 5,4 m
- E) 6,0 m

5. A figura abaixo mostra a posição de uma partícula como função do tempo. Durante o intervalo de tempo de $t = 0,0 \text{ s}$ a $t = 9,0 \text{ s}$, qual é o deslocamento da partícula?

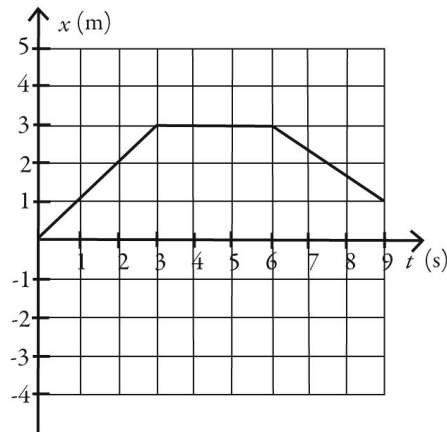
A) 9,0 m

B) 1,0 m

C) 6,0 m

D) 3,0 m

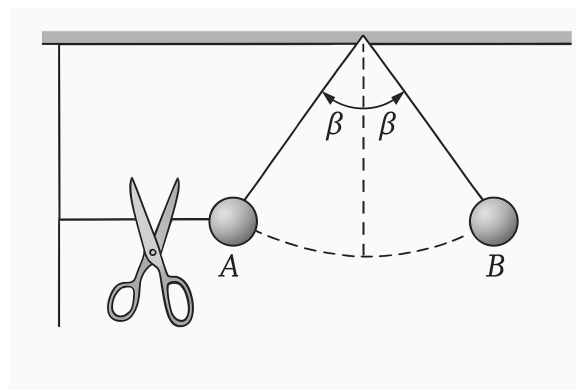
E) 5,0 m



6. A aceleração da gravidade pode ser medida experimentalmente de forma consideravelmente simples. Para isso, deve-se lançar um objeto verticalmente para cima, e então medir os instantes de tempo t_1 e t_2 (medidos a partir do instante do lançamento) nos quais este passa por um ponto a uma altura h (na subida e na descida, respectivamente) a partir de onde foi lançado. Dessa forma, a aceleração da gravidade pode ser escrita como:

- A) $\frac{2h}{t_1 t_2}$
- B) $\frac{2h}{t_1 + t_2}$
- C) $\frac{2h}{(t_1 + t_2)^2}$
- D) $\frac{2h}{t_1^2 + t_2^2}$
- E) $\frac{2h}{t_2^2 - t_1^2}$

7. Uma bola é mantida em repouso na posição A, conectada ao teto e à parede através de dois fios inextensíveis de massa desprezível, conforme ilustrado na figura abaixo.



O fio horizontal é cortado e a bola entra em movimento, oscilando entre os pontos A e B. Qual é a razão entre as tensões do fio que prende a bola ao teto na posição B e na posição A, antes do fio horizontal ser cortado?

A) $\sin \beta$

B) $\cos \beta$

C) $\sin \beta \cos \beta$

D) $\sin(2\beta)$

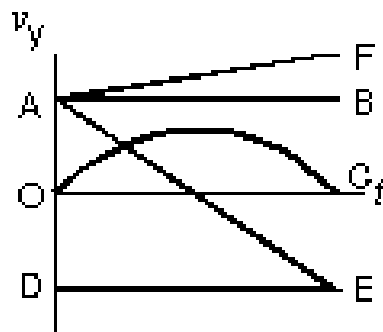
E) $\cos^2 \beta$

8. Um objeto tem uma posição dada pelo vetor $\mathbf{r} = [2,0 \text{ m} + (3,00 \text{ m/s})t] \hat{\mathbf{i}} + [3,0 \text{ m} - (2,00 \text{ m/s}^2)t^2] \hat{\mathbf{j}}$, onde todas as quantidades estão em unidades SI. Qual é a intensidade (módulo) da aceleração do objeto no instante de tempo $t = 2,00 \text{ s}$?

- A) $1,00 \text{ m/s}^2$
- B) $0,00 \text{ m/s}^2$
- C) $0,52 \text{ m/s}^2$
- D) $4,00 \text{ m/s}^2$
- E) $2,00 \text{ m/s}^2$

9. Qual das curvas no gráfico abaixo melhor representa a componente vertical V_y (eixo y orientado pra cima) da velocidade contra o tempo t para um projétil disparado em um ângulo de 45° acima da horizontal?

- A) OC
- B) DE
- C) AB
- D) AE
- E) AF



10. Uma partícula se move ao longo de uma trajetória circular com raio de $2,0 \text{ m}$. No instante em que o módulo da velocidade é igual a $3,0 \text{ m/s}$ e varia a uma taxa de $5,0 \text{ m/s}^2$, qual é o módulo da **aceleração total** da partícula?

- A) $7,5 \text{ m/s}^2$
- B) $6,0 \text{ m/s}^2$
- C) $5,4 \text{ m/s}^2$
- D) $6,7 \text{ m/s}^2$
- E) $4,5 \text{ m/s}^2$

11. Um foguete de massa $1,0 \times 10^4 \text{ kg}$ decola da Terra com uma aceleração ascendente uniforme de $2,0 \text{ m/s}^2$ e não sente resistência do ar. A força de propulsão ascendente que seus motores devem fornecer durante essa aceleração é mais próxima de

- A) $2,0 \times 10^4 \text{ N}$
- B) $7,8 \times 10^4 \text{ N}$
- C) $1,2 \times 10^5 \text{ N}$
- D) $9,8 \times 10^5 \text{ N}$
- E) $1,0 \times 10^5 \text{ N}$

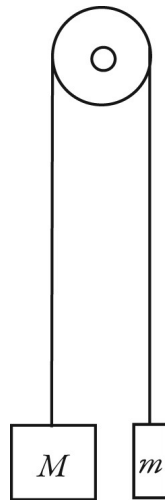
12. Um projétil é lançado do nível do solo em um ângulo de $50,0^\circ$ acima da horizontal com uma rapidez de $30,0 \text{ m/s}$. Se o projétil estiver se movendo sobre o solo nivelado, quanto tempo ele fica no ar antes de entrar em contato com o solo novamente?

- A) $8,12 \text{ s}$
- B) $2,35 \text{ s}$
- C) $4,69 \text{ s}$
- D) $6,44 \text{ s}$
- E) $11,3 \text{ s}$

13. Duas partículas, A e B, estão em movimento circular uniforme em torno de um centro comum, mas com trajetórias com raios diferentes. O módulo da aceleração da partícula A é 8,5 vezes o módulo da aceleração da partícula B. O período da partícula B é 2,0 vezes o período da partícula A. A razão entre o raio do movimento da partícula A e o da partícula B, r_A/r_B , é mais próxima de:

- A) $r_A/r_B = 2,1$
- B) $r_A/r_B = 4,3$
- C) $r_A/r_B = 18$
- D) $r_A/r_B = 0,24$
- E) $r_A/r_B = 17$

14. Dois objetos de massas M e m (sendo $M > m$) estão conectados por um fio inextensível de massa desprezível que passa por uma polia de massa desprezível e sem atrito, conforme ilustrado na figura abaixo. Ao ser largado a partir do repouso, o sistema então acelera.

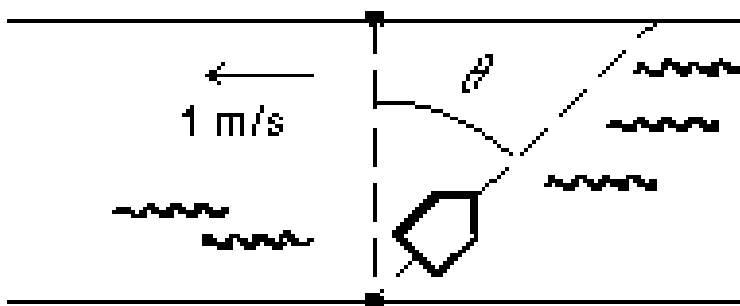


Qual das seguintes opções melhor representa o diagrama de forças que atuam sobre cada um dos objetos?

- A)
- B)
- C)
- D)
- E)

15. Uma menina deseja atravessar um rio de margens paralelas em um barco até um ponto diretamente oposto no rio, como mostrado na figura (sai do ponto mais abaixo e quer chegar ao ponto mais acima da figura). O barco consegue navegar a $2,0 \text{ m/s}$ em água parada e o rio está fluindo a $1,0 \text{ m/s}$ para a esquerda, como indicado na figura. Em que ângulo θ em relação à linha que une os pontos inicial e final o barco deve navegar?

- A) 30°
B) 45°
 C) 60°
 D) 63°
 E) 90°



Destaque essa parte caso deseje levar cópia das respostas marcadas

[illegible]